INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES CENTRE VAL DE LOIRE

Année universitaire 2026-2027

KEEP TRACKING

Rapport de conception électronique

Carte V2 du traceur antivol pour deux-roues

Rédigé par	Yassine EL MEZOUGUY
Encadrant	M. Duclos
Établissement	INSA Centre-Val de Loire
Version	V2 — 8 octobre 2026

Document d'étude : les consommations, autonomies et coûts sont des estimations à confirmer par des mesures sur prototype.

Résumé

La carte V2 de Keep Tracking est un traceur antivol caché pour deux-roues qui consomme environ 8 µA en veille et tient environ 18 mois sur une batterie de 1000 mAh. Elle se réveille quand la moto bouge, reconnaît son propriétaire par Bluetooth et, sinon, envoie l'alerte et la position GPS par le réseau mobile.

La V2 remplace la liaison LoRaWAN du dossier V1 par un module cellulaire Quectel BG95-M3 (LTE-M, NB-IoT et 2G de secours, GPS intégré). Un microcontrôleur Bluetooth nRF52832 pilote l'ensemble en 1,8 V. Une seule puce, le bq25570, récupère l'énergie des vibrations, charge la batterie et alimente le microcontrôleur.

Grandeur	Valeur estimée	Statut
Courant de veille	≈ 8 µA	calculé, à mesurer
Autonomie (1000 mAh, 1 message par jour avec position)	≈ 18,5 mois	calculé, à mesurer
Coût des composants (série de 1000)	270 à 435 DH par carte	estimation de prix
Taille de la carte	≈ 45 × 32 mm, 4 couches	objectif de routage

Tab. 1. Résultats principaux de l'étude.

Trois limites restent ouvertes. La puissance réellement récupérée sur une moto n'est pas mesurée. La disponibilité de LTE-M et NB-IoT au Maroc n'est pas confirmée. Un prix de vente de 300 DH ne couvre pas le coût des composants d'un traceur cellulaire.

Sommaire

Résumé 1

1 Introduction et cahier des charges 3

2 Architecture générale 3
- 2.1 Pourquoi abandonner LoRaWAN . . . 4
- 2.2 Comparaison avec le dossier V1 . . . 4

3 Unité de traitement : nRF52832 5
- 3.1 Choix d'un module pré-certifié . . . 5
- 3.2 Domaine logique en 1,8 V . . . 5
- 3.3 Fonctions apportées par le Bluetooth . . . 5

4 Détection de mouvement : LIS2DW12 5
- 4.1 Raccordement . . . 5
- 4.2 Classification des scénarios . . . 5

5 Communication et localisation : BG95-M3 6
- 5.1 Réseaux et couverture au Maroc . . . 6
- 5.2 Liaison avec le microcontrôleur . . . 6
- 5.3 Coupure totale de l'alimentation . . . 6
- 5.4 eSIM soudée . . . 6
- 5.5 Antennes . . . 7

6 Stockage et charge de l'énergie 7
- 6.1 Charge par USB-C . . . 7
- 6.2 Arrêt de charge à chaud, sûr par défaut . . . 7
- 6.3 Option « branché 12 V » . . . 7

7 Récupération d'énergie vibratoire : bq25570 8
- 7.1 Chaîne d'entrée . . . 8
- 7.2 Fonctionnement du circuit . . . 8
- 7.3 Calcul des seuils . . . 8
- 7.4 Choix du récupérateur . . . 8

8 Logiciel embarqué 9
- 8.1 Localisation dégradée . . . 9
- 8.2 Règles d'économie . . . 9

9 Bilan énergétique et autonomie 10
- 9.1 Modèle . . . 10
- 9.2 Hypothèses du cas de référence . . . 10
- 9.3 Sensibilité . . . 11

10 Coût de fabrication et prix de vente 12
- 10.1 Marge brute . . . 12
- 10.2 Pistes de réduction pour une V3 . . . 12

11 Plan de validation et points ouverts 13

12 Conclusion 13

Références 14

Annexe A. Schémas électroniques 15

Annexe B. Affectation des broches du nRF52832 20

1 Introduction et cahier des charges

Le traceur doit signaler et localiser une moto ou un scooter volé, sans dépendre de la batterie du véhicule, pour un prix accessible au marché marocain. L'étude de marché de l'équipe vise d'abord Salé, Kénitra et Rabat, avec un produit invisible, à installation libre et rechargé par vibration.

Le dossier V1 proposait un traceur LoRaWAN autour d'un STM32WLE5 et d'un récepteur MAX-M10S. Ce rapport reprend les mêmes objectifs et justifie une architecture V2 plus adaptée à l'usage antivol. Le tableau 2 fixe les exigences retenues ; les valeurs cibles sont des choix de conception à valider par l'équipe.

Réf.	Exigence	Valeur cible	Raison
EF1	Détecter tout déplacement non autorisé	réveil en moins de 1 s	l'alerte doit partir avant que la moto ne s'éloigne
EF2	Localiser la moto	GNSS en extérieur, position réseau en intérieur	une moto volée est souvent cachée
EF3	Transmettre partout au Maroc	réseau mobile national	une moto volée quitte la ville
EF4	Fonctionner sans la batterie de la moto	batterie interne + récupération	le voleur débranche souvent la batterie
EF5	Reconnaître le propriétaire sans action	clé Bluetooth	supprimer les fausses alertes
EC1	Encombrement	carte $\leq 50 \times 35$ mm	cacher le boîtier sous un carénage
EC2	Autonomie sans recharge	≥ 12 mois	installation oubliée par l'utilisateur
EC3	Température	-10 à $+70$ °C	boîtier sous la selle en été
EC4	Discrétion	aucune LED ni antenne visible	un traceur repéré est arraché
EC5	Coût	le plus bas compatible avec EF1 à EF5	marché sensible au prix

Tab. 2. Cahier des charges de la carte V2 (EF : exigence fonctionnelle, EC : exigence de contrainte).

2 Architecture générale

La carte comporte cinq blocs : un cerveau Bluetooth, un capteur de mouvement, un module réseau avec GPS, une chaîne de charge sur batterie et un récupérateur de vibrations. La figure 1 montre les flux d'énergie et de données entre eux.

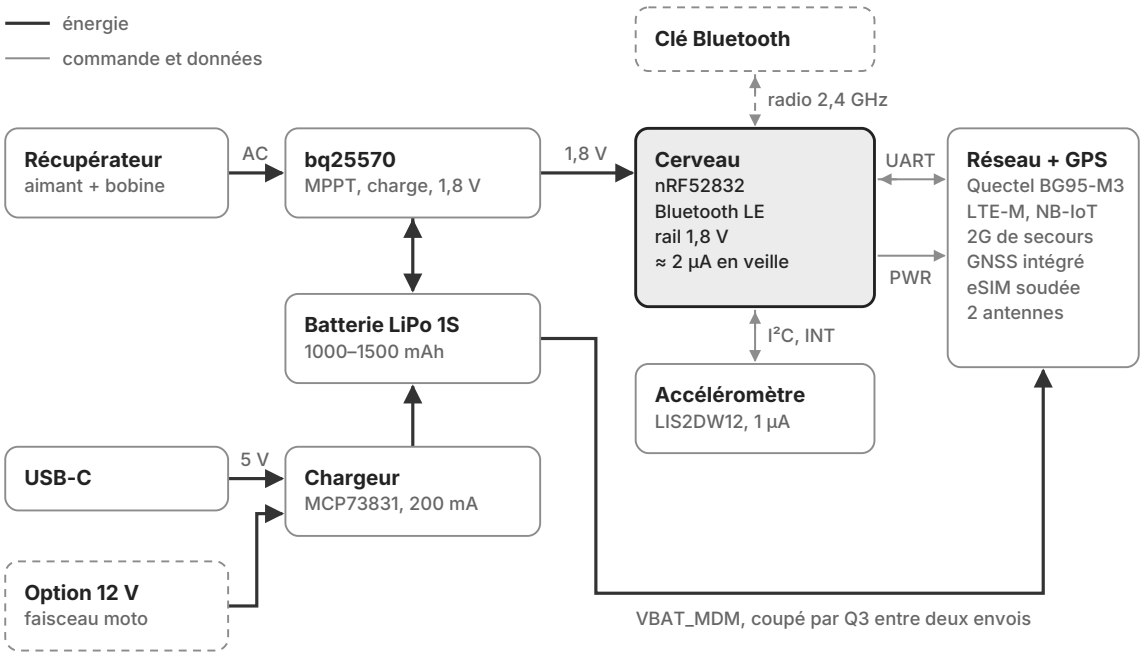


Fig. 1. Synoptique de la carte V2. Les blocs en pointillé sont externes (clé) ou optionnels (12 V).

Trois domaines d'alimentation coexistent. Le rail VBAT (3,0 à 4,12 V) vient directement de la batterie. Le rail V1V8 (1,80 V) alimente le microcontrôleur et l'accéléromètre. Le rail VBAT_MDM alimente le modem et peut être coupé entièrement.

2.1 Pourquoi abandonner LoRaWAN

Un traceur antivol doit transmettre là où le voleur emmène la moto, pas seulement là où elle est garée. LoRaWAN exige une passerelle à quelques kilomètres, et ces passerelles sont rares au Maroc. Le réseau mobile couvre les villes et les axes routiers sans infrastructure à déployer.

2.2 Comparaison avec le dossier V1

Fonction	Dossier V1	Carte V2	Gain
Réseau	LoRaWAN 868 MHz	LTE-M / NB-IoT + 2G	couverture nationale
Microcontrôleur	STM32WLE5	nRF52832 (Bluetooth LE)	fonctions clé et recherche de proximité
GPS	MAX-M10S séparé	intégré au BG95-M3	une puce et une antenne RF de moins
Gestion d'énergie	LTC3588, supercondensateur, power-path, BQ24074, TPS63900	bq25570 + MCP73831	trois circuits de moins, 488 nA de repos
Jauge batterie	MAX17048	supprimée	tension lue par le modem et par VBAT_OK
SIM	non précisée	eSIM MFF2 soudée	impossible à retirer

Tab. 3. Évolution des choix techniques entre le dossier V1 et la carte V2.

3 Unité de traitement : nRF52832

Le nRF52832 de Nordic Semiconductor (U4) a été retenu parce qu'il dort à environ 1,5 à 2 µA avec son horloge temps réel active et qu'il intègre la radio Bluetooth Low Energy. Il décide de tout : réveil, recherche de la clé, mise sous tension du modem, gestion de la charge.

3.1 Choix d'un module pré-certifié

La puce est utilisée sous forme de module (par exemple Ebyte E73-2G4M04S1B ou Raytac MDBT42Q). Le module contient déjà le quartz 32 MHz, l'antenne 2,4 GHz et son accord. Il évite de concevoir une antenne Bluetooth et allège le dossier d'homologation radio.

3.2 Domaine logique en 1,8 V

Le module est alimenté en 1,80 V par le convertisseur du bq25570 (section 7). Les entrées-sorties du modem BG95-M3 fonctionnent aussi en 1,8 V : les deux circuits se relient donc directement, sans convertisseur de niveau. Les signaux qui viennent d'un domaine plus haut sont ramenés à 1,8 V par des ponts diviseurs de forte valeur. L'affectation complète des broches est donnée en annexe B.

3.3 Fonctions apportées par le Bluetooth

1. **Clé intelligente** : la carte reconnaît le porte-clés Bluetooth ou l'application du propriétaire, ce qui supprime les fausses alertes sans bouton.
2. **Recherche de proximité** : près d'une moto cachée (garage, parking souterrain), le téléphone guide le propriétaire par la force du signal reçu.
3. **Configuration** : réglage des paramètres depuis le téléphone, sans câble ni SIM.

Le firmware est prévu sur nRF Connect SDK (Zephyr), gratuit. La programmation passe par une empreinte Tag-Connect TC2030 (J5), sans connecteur soudé.

4 Détection de mouvement : LIS2DW12

L'accéléromètre trois axes LIS2DW12 de STMicroelectronics (U5, boîtier 2 × 2 mm) reste allumé en permanence pour environ 1 µA. C'est lui qui réveille le microcontrôleur : sans mouvement, rien d'autre ne consomme.

4.1 Raccordement

Le capteur est relié en I²C à l'adresse 0x18 : CS est tiré à 1,8 V pour choisir l'I²C, SA0 est à la masse. Les résistances de tirage R30 et R31 valent 4,7 kΩ. Deux sorties d'interruption rejoignent le microcontrôleur : INT1 pour le réveil sur mouvement (fonction *wake-up* interne) et INT2 pour un changement d'orientation (fonction 6D interne).

4.2 Classification des scénarios

Au réveil, le firmware analyse 20 secondes de mesures pour classer l'événement. Les signatures du tableau 4 sont des hypothèses à confirmer par des enregistrements sur moto (section 11).

Scénario	Signature attendue	Réaction
Moteur démarré	vibration continue, rapide	vérifier la clé, sinon alerte
Moto poussée	mouvement lent, sans vibration moteur	vérifier la clé, sinon alerte
Moto soulevée	inclinaison qui change d'un coup, sans moteur	alerte immédiate
Choc isolé (passant, vent)	impulsion brève puis repos	ignoré, retour en veille

Tab. 4. Scénarios distingués par l'accéléromètre.

La détection de levage est l'apport principal de ce bloc. Beaucoup de scooters sont volés en étant chargés dans une camionnette ; le traceur alerte alors avant que la moto ne quitte son emplacement, au lieu d'attendre qu'elle roule.

5 Communication et localisation : BG95-M3

Le module Quectel BG95-M3 (U6, LGA 23,6 × 19,9 × 2,2 mm) réunit trois réseaux mobiles et un récepteur GNSS. Il remplace à lui seul la radio LoRa et le récepteur GPS du dossier V1.

5.1 Réseaux et couverture au Maroc

Le module fonctionne en LTE-M (Cat-M1), en NB-IoT (Cat-NB2) et en 2G EGPRS. Nous n'avons pas trouvé de source confirmant que LTE-M ou NB-IoT est ouvert au public chez Maroc Telecom, Orange ou inwi. La 2G garantit donc la couverture ; le firmware basculera sur LTE-M dès qu'il sera disponible.

Le GNSS intégré reçoit GPS, Galileo, GLONASS et BeiDou. Dans le BG95, la réception GNSS et l'émission réseau ne fonctionnent pas en même temps : le firmware fait d'abord le point GPS, puis envoie le message.

5.2 Liaison avec le microcontrôleur

Le dialogue se fait en commandes AT sur l'UART principal, en 1,8 V. Le microcontrôleur commande aussi PWRKEY et RESET_N par deux transistors en drain ouvert (Q5, Q6). Il lit STATUS, PSM_IND et RI, ce dernier permettant un réveil sur SMS ou commande à distance.

5.3 Coupure totale de l'alimentation

Le modem est alimenté par un interrupteur côté haut : un P-MOS AO3401A (Q3) commandé par un N-MOS AO3400A (Q4). Quand MDM_PWR_EN vaut 0, R40 bloque Q3 et le modem consomme 0 µA. En 2G, les pics de courant atteignent 2 A : le rail VBAT_MDM porte un condensateur polymère de 220 µF (C40), plus 10 µF, 100 nF, 33 pF, 10 pF et une diode TVS de 5 V.

5.4 eSIM soudée

La SIM est une puce MFF2 soudée (U7). Un voleur ne peut pas l'arracher, et elle résiste mieux aux vibrations et à la chaleur qu'un support. Chaque ligne porte une résistance de 22 Ω, un condensateur de 33 pF et une protection ESD. Un support nano-SIM en parallèle, non monté en

série, sert aux prototypes.

5.5 Antennes

Deux antennes internes sont prévues : une antenne LTE flexible (E1) et un patch céramique GNSS (E2). Chaque sortie RF passe par un réseau en π (0 Ω en série, deux condensateurs non montés) pour accorder l'antenne dans le boîtier réel. Les pistes RF sont en 50 Ω coplanaire, l'antenne GNSS est éloignée des convertisseurs, et aucune pièce métallique ne doit les couvrir. Quatre pastilles de test (TP2 à TP5) donnent accès à l'USB du modem pour mettre à jour son firmware.

6 Stockage et charge de l'énergie

Une batterie LiPo une cellule de 1000 à 1500 mAh, avec sa protection intégrée (PCM), alimente toute la carte. Elle se recharge par USB-C, par le récupérateur de vibrations (section 7) et, en option, par le 12 V de la moto.

6.1 Charge par USB-C

Le connecteur J1 est un USB-C 6 broches destiné à la seule charge. Les résistances R1 et R2 de 5,1 kΩ sur CC1 et CC2 annoncent un consommateur, et le chargeur fournit alors 5 V. La ligne VBUS porte une protection ESD (D1), un fusible réarmable de 500 mA (F1) et une diode Schottky (D2). Le chargeur linéaire MCP73831-2 (U1) charge la cellule à 4,20 V ; son courant est fixé par la résistance R3 sur la broche PROG :

$$I_{\mathrm{REG}} = \frac{1000\ \mathrm{V}}{R_{\mathrm{PROG}}} = \frac{1000}{5100} \approx 196\ \mathrm{mA} \tag{1}$$

La LED D3, câblée sur STAT, s'allume pendant la charge. Le pont R8/R9 informe le microcontrôleur qu'une source est branchée : 5 V × 56/156 ≈ 1,8 V sur CHG_DET.

6.2 Arrêt de charge à chaud, sûr par défaut

Sous une selle au soleil, la température peut dépasser 60 °C. Charger une cellule Li-ion au-delà de 45 °C accélère son vieillissement et augmente le risque d'emballement thermique : le microcontrôleur mesure la température et peut couper la charge.

La coupure utilise deux N-MOS. Q1 relie R3 à la masse ; sa grille est polarisée à 2,5 V par le pont R5/R6 depuis la source de charge. Q2, commandé par CHG_INH, tire cette grille à la masse : PROG flotte et le MCP73831 s'arrête. Le montage est sûr par défaut : si la batterie est vide et le microcontrôleur éteint, la grille de Q2 reste à 0 V (R7), Q1 conduit et la charge reste autorisée. La carte ne peut donc pas se bloquer elle-même.

6.3 Option « branché 12 V »

Pour les clients qui acceptent un fil, le connecteur J3 reçoit le +12 V permanent et le contact de la moto. L'entrée est protégée par un fusible de 200 mA (F2), une diode anti-inversion (D4) et une diode TVS SMBJ24A (D5). Un convertisseur abaisseur 4,5–36 V vers 5 V (U2, par exemple TPS560430) rejoint la ligne de charge par la diode D6. Deux ponts de 1,5 MΩ / 100 kΩ ramènent le contact et le 12 V vers les entrées analogiques AIN2 et AIN3 (14,4 V → 0,9 V). La carte peut ainsi signaler qu'on a débranché la batterie de la moto ou mis le contact sans la clé Bluetooth.

Ces composants ne sont pas montés dans la version de base.

7 Récupération d'énergie vibratoire : bq25570

Le bq25570 de Texas Instruments (U3, VQFN-20 de 3,5 × 3,5 mm) récupère l'énergie des vibrations, charge la batterie et produit le 1,8 V du microcontrôleur, pour 488 nA de consommation propre [1]. Il remplace les cinq circuits de gestion d'énergie du dossier V1.

7.1 Chaîne d'entrée

Le récupérateur se branche sur J4. Sa tension alternative est redressée par un pont Schottky (D7, deux BAT54S). La diode Zener D8 de 5,1 V limite la tension, car l'entrée VIN_DC ne doit pas dépasser 5,1 V (5,5 V en maximum absolu). Le pont R10/R11 (3,3 MΩ / 1 MΩ) renvoie au microcontrôleur un indicateur d'activité, HARV_SENSE, pour environ 1 µA.

7.2 Fonctionnement du circuit

L'étage d'entrée est un convertisseur élévateur avec suivi du point de puissance maximale (MPPT). Il démarre à froid dès 600 mV, puis continue à récupérer jusqu'à 100 mV. VOC_SAMP étant à la masse, il règle l'entrée à 50 % de la tension à vide, le point optimal d'une source résistive ou piézoélectrique.

L'étage de sortie est un abaisseur à très faible courant de repos, jusqu'à 93 % de rendement et 110 mA de crête. Il fournit le rail V1V8 au module nRF52832 et à l'accéléromètre. Les inductances valent 22 µH côté entrée (L1) et 10 µH côté sortie (L2), comme le recommande la fiche technique.

7.3 Calcul des seuils

Les seuils sont fixés par trois ponts de résistances d'environ 13 MΩ au total, à partir de la tension interne $V_{\text{BIAS}} = 1{,}21$ V. Le seuil de fin de charge est volontairement abaissé à 4,12 V : une cellule moins chargée vieillit moins à la chaleur.

$$V_{\text{BAT_OV}} = \tfrac{3}{2}\,V_{\text{BIAS}}\left(1 + \frac{R_{\text{OV2}}}{R_{\text{OV1}}}\right) = 1{,}815\left(1 + \frac{7{,}32}{5{,}76}\right) \approx 4{,}12\ \text{V} \tag{2}$$

$$V_{\text{BAT_OK}} = V_{\text{BIAS}}\left(1 + \frac{R_{\text{OK2}}}{R_{\text{OK1}}}\right) = 1{,}21\left(1 + \frac{8{,}06}{4{,}22}\right) \approx 3{,}52\ \text{V} \tag{3}$$

$$V_{\text{BAT_OK,hyst}} = V_{\text{BIAS}}\left(1 + \frac{R_{\text{OK2}} + R_{\text{OK3}}}{R_{\text{OK1}}}\right) = 1{,}21\left(1 + \frac{8{,}06 + 0{,}698}{4{,}22}\right) \approx 3{,}72\ \text{V} \tag{4}$$

$$V_{\text{OUT}} = V_{\text{BIAS}}\left(1 + \frac{R_{\text{OUT2}}}{R_{\text{OUT1}}}\right) = 1{,}21\left(1 + \frac{4{,}22}{8{,}66}\right) \approx 1{,}80\ \text{V} \tag{5}$$

La sortie VBAT_OK est au niveau de VSTOR, soit environ 4 V. Le pont R12/R13 (4,7 MΩ / 3,3 MΩ) la ramène vers 1,8 V : 3,7 V donne 1,53 V et 4,12 V donne 1,70 V.

7.4 Choix du récupérateur

Nous recommandons un récupérateur électromagnétique : un aimant qui oscille dans une bobine, sur le principe d'une lampe dynamo. Il est peu coûteux, robuste et adapté aux chocs basse fréquence de la route. Le connecteur J4 accepte aussi un piézoélectrique.

La puissance disponible n'est pas connue tant qu'elle n'est pas mesurée sur une moto ; nous retenons une plage de 0,1 à quelques mW pendant la conduite. À 1 mW pendant 1 h par jour, la récupération compense surtout l'autodécharge de la batterie et ne remplace pas la recharge (section 9).

8 Logiciel embarqué

Le firmware est une machine à six états qui garde la carte en veille plus de 99 % du temps. Le modem ne s'allume que pour envoyer, et seulement quand le propriétaire n'est pas là (figure 2).

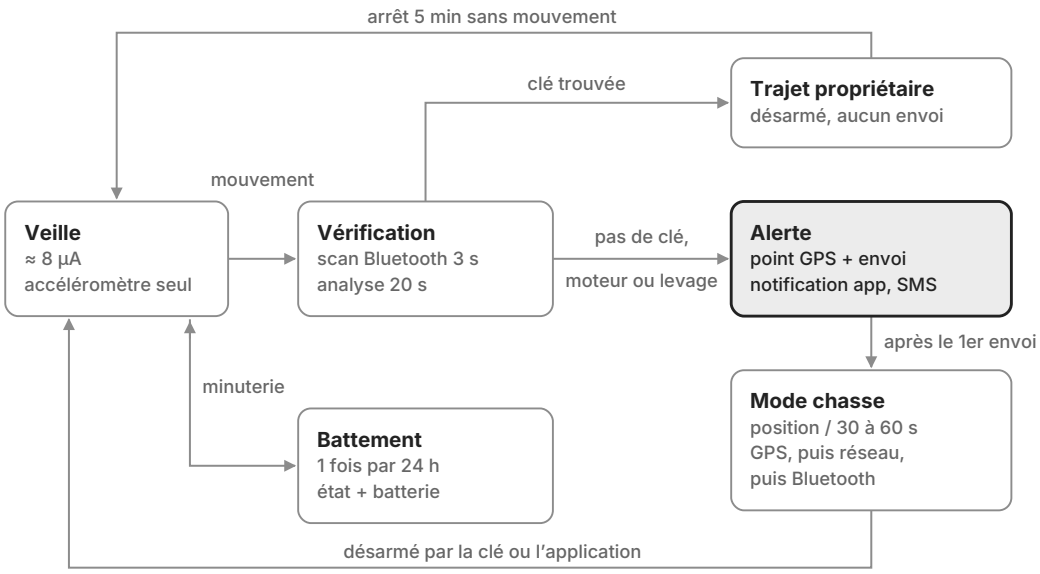


Fig. 2. Machine d'états du firmware. Un choc isolé ramène directement de Vérification à Veille sans allumer le modem.

8.1 Localisation dégradée

Une moto volée est souvent cachée dans un garage, où le GPS ne capte pas. Le firmware applique trois niveaux de localisation, du plus précis au plus local :

1. point GNSS quand le ciel est visible ;
2. position approximative par les cellules du réseau mobile quand le GNSS échoue ;
3. guidage Bluetooth « chaud / froid » quand le propriétaire arrive à proximité.

8.2 Règles d'économie

- Le modem est coupé par Q3 après chaque envoi, ou mis en veille PSM si LTE-M est disponible.
- Avant de couper le modem, la ligne UART_TX du microcontrôleur passe à 0, pour ne pas l'alimenter par ses broches.
- Le GNSS conserve ses données orbitales pour accélérer le point suivant.
- Si VBAT_OK passe à 0 (batterie sous 3,52 V), la carte entre en mode survie : un seul message par jour.

- Le rythme des messages s'adapte à l'énergie disponible, lue sur HARV_SENSE et VBAT_OK.

9 Bilan énergétique et autonomie

Avec une batterie de 1000 mAh et un message par jour avec position, l'autonomie estimée est de 563 jours, soit environ 18,5 mois. Le premier poste de consommation n'est pas l'électronique mais l'autodécharge de la batterie.

9.1 Modèle

La charge consommée par jour Q_j (en mAh) est la somme de cinq postes, diminuée de la charge récupérée ; l'autonomie s'en déduit :

$$Q_j = 24\, I_{\text{veille}} + \frac{24}{T_{\text{hb}}}\left(Q_{\text{msg}} + Q_{\text{gnss}}\right) + N_r\, Q_r + \frac{N_v\, Q_v}{365} + \frac{\tau\, C}{30{,}4} - \frac{\eta\, P_h\, t_c}{V_{\text{bat}}} \tag{6}$$

$$T_{\text{auto}} = \frac{0{,}85\, C}{Q_j} \tag{7}$$

C est la capacité nominale, dont 85 % sont considérés utilisables. T_{hb} est la période du message de vie, N_r le nombre de réveils par jour, N_v le nombre de vols par an, τ l'autodécharge mensuelle, P_h la puissance récupérée et t_c le temps de conduite par jour.

9.2 Hypothèses du cas de référence

Paramètre	Valeur retenue	Origine
Courant de veille I_{veille}	8 µA	somme : MCU 1,2 + accéléromètre 0,6 + bq25570 0,5 + fuites 2,7 + protection de la cellule 3
Message LTE-M Q_{msg}	0,15 mAh	estimation, à mesurer
Point GNSS Q_{gnss}	0,25 mAh	estimation, à mesurer
Période du message de vie T_{hb}	24 h	choix de conception
Réveil + scan Bluetooth 3 s Q_r	0,004 mAh, 6 fois par jour	estimation
Alerte de vol (2 h de suivi) Q_v	40 mAh, 1 fois par an	estimation
Autodécharge τ	3 % par mois	valeur courante pour une LiPo, plus élevée à la chaleur
Récupération $P_h \times t_c$	1 mW × 1 h par jour, $\eta = 75$ %, $V_{\text{bat}} = 3{,}7$ V	hypothèse prudente, à mesurer

Tab. 5. Hypothèses du cas de référence.

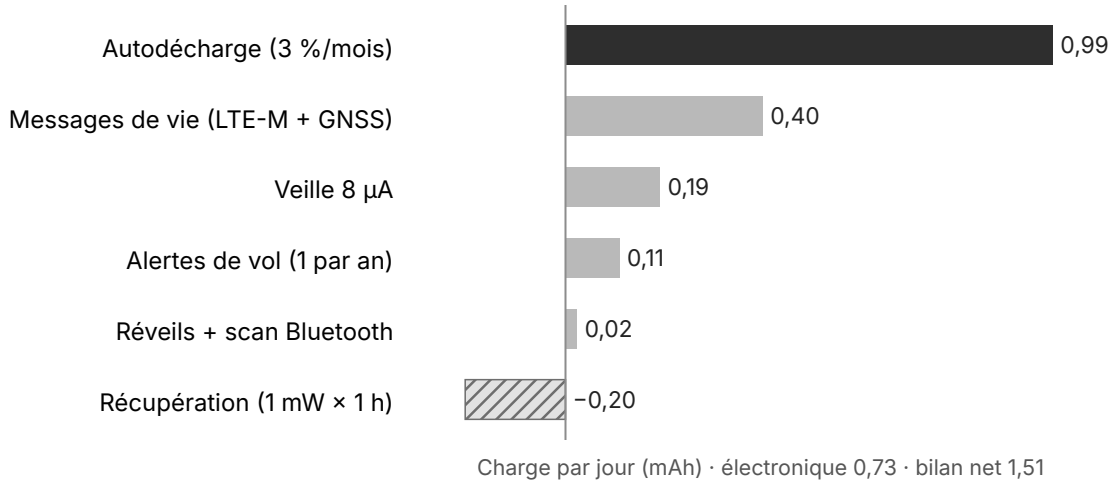


Fig. 3. Bilan journalier par poste dans le cas de référence. L'autodécharge (en foncé) dépasse toute l'électronique réunie ; la récupération (hachurée) vient en déduction.

Le bilan net de 1,51 mAh par jour donne $0{,}85 \times 1000 / 1{,}51 \approx 563$ jours. Réduire l'autodécharge (cellule de qualité, stockage moins chaud) rapporte donc plus que d'optimiser le firmware.

9.3 Sensibilité

L'autonomie dépend surtout de trois paramètres : la période des messages, le réseau utilisé et la puissance récupérée. La figure 4 compare sept variantes du cas de référence, un seul paramètre changé à la fois.

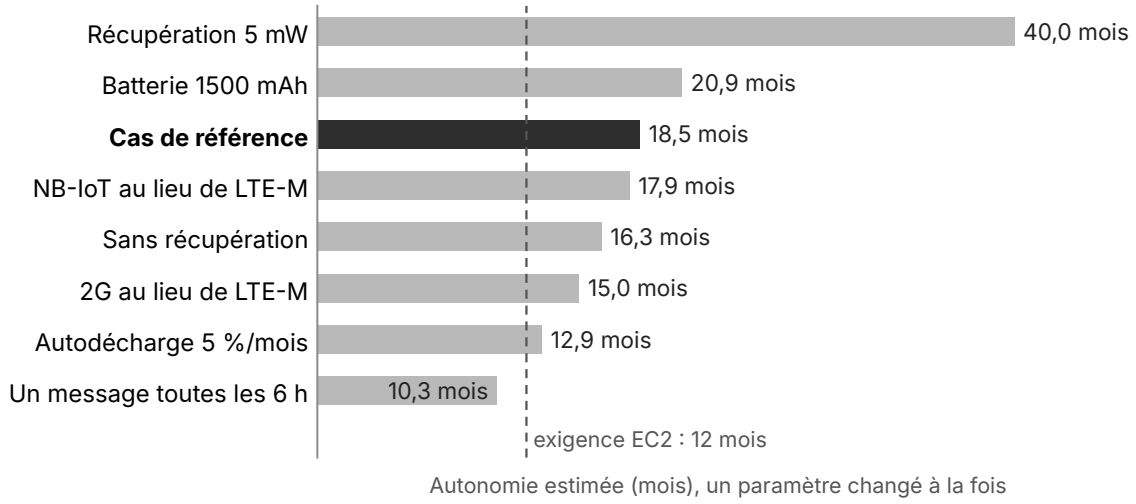


Fig. 4. Autonomie estimée pour huit jeux de paramètres. Seul un message toutes les 6 h fait passer l'autonomie sous l'exigence EC2 de 12 mois.

Une récupération de 5 mW pendant une heure de conduite porterait l'autonomie à environ 40 mois : c'est la raison de mesurer le récupérateur avant de fixer sa taille. Toutes ces valeurs sont des estimations, à remplacer par des mesures au profileur de courant sur le prototype (section 11).

10 Coût de fabrication et prix de vente

Une carte coûte entre 270 et 435 DH en composants et assemblage pour une série de 1000, soit environ 353 DH en milieu de fourchette. Un prix de vente de 300 DH ne couvre donc pas le traceur cellulaire. Les prix du tableau 6 sont des estimations à confirmer chez un distributeur (LCSC, Mouser) et un assembleur.

Repère	Composant	Qté	Min (DH)	Max (DH)
U6	Quectel BG95-M3 (LTE-M / NB-IoT / 2G + GNSS)	1	110	150
U4	Module nRF52832 pré-certifié	1	25	40
U3	TI bq25570	1	25	35
E1, E2	Antenne LTE flexible + patch GNSS + 2 U.FL	1	20	40
J2	Batterie LiPo 1000–1500 mAh avec PCM	1	18	30
—	Assemblage CMS + test fonctionnel	1	15	30
U7	eSIM MFF2 (puce seule, hors abonnement)	1	8	20
—	Récupérateur électromagnétique (aimant NdFeB + bobine)	1	10	20
—	Passifs, inductances, ESD, Schottky, TVS (≈ 70 pièces)	1	10	18
—	Circuit imprimé 4 couches ≈ 45 × 32 mm	1	6	12
—	Boîtier plastique étanche + mousse	1	6	12
U5	ST LIS2DW12	1	6	10
J1, J4, J5	USB-C 6 broches, JST, empreinte Tag-Connect	1	4	7
U1	Microchip MCP73831-2	1	4	6
Q1–Q6	MOSFET AO3400A / AO3401A	6	3	5
Total par carte			**270**	**435**

Tab. 6. Nomenclature estimée pour une série de 1000 cartes. L'option 12 V ajoute environ 10 à 15 DH.

10.1 Marge brute

Avec un taux de TVA de 20 %, la marge brute par traceur vaut :

$$M = \frac{P_{\text{TTC}}}{1{,}2} - C_{\text{carte}} - n\, C_{\text{réseau}} \tag{8}$$

Par exemple, à 790 DH TTC, avec un coût carte de 353 DH et deux ans de réseau inclus à 50 DH par an, la marge brute vaut $658 - 353 - 100 = 206$ DH, soit 31 % du prix hors taxe. Le coût de 50 DH par an pour la SIM IoT est une hypothèse à négocier au Maroc. À ce prix, l'offre reste bien en dessous du Monimoto 9 cité dans l'étude de marché (169 € + 39 € par an).

10.2 Pistes de réduction pour une V3

- Puce nRF52805 nue à la place du module, une fois l'antenne maîtrisée : −10 à −20 DH.
- Module LTE Cat-1 bis et GNSS séparé, si la 4G suffit : −20 à −40 DH.
- Version « ville » sans récupérateur, avec une batterie plus grande : −10 à −20 DH.
- Achats par 5000 pièces et assemblage local : −15 à −25 % sur l'ensemble.

11 Plan de validation et points ouverts

Le circuit imprimé ne doit être dessiné qu'après avoir mesuré la moto et la consommation réelle sur cartes d'évaluation. Le plan proposé tient en douze semaines.

1. **Semaines 1 à 3, prototype sur cartes d'évaluation** : nRF52 DK, carte d'évaluation BG95, module LIS2DW12, BQ25570EVM et cellule LiPo. Objectif : veille, réveil, scan Bluetooth et envoi d'une position.
2. **Semaines 3 et 4, mesures sur moto** : fréquence dominante et accélération des vibrations sur deux ou trois scooters, puissance réelle d'un récupérateur électromagnétique et d'un piézo.
3. **Semaines 4 et 5, mesure de consommation** au Power Profiler Kit II : courant de veille et charge par message, reportés dans le modèle de la section 9.
4. **Semaines 5 à 8, carte V2** : saisie dans KiCad à partir des schémas de l'annexe A, circuit 4 couches, 5 à 10 cartes assemblées, accord des antennes dans le boîtier.
5. **Semaines 8 à 12, essais terrain et dossier** : couverture réseau et GPS sous la selle, chaleur d'été, chocs ; préparation de l'agrément ANRT et de la déclaration à la CNDP (loi 09-08) pour les données de position.

Points à vérifier avant de figer le schéma

- ☐ Disponibilité de LTE-M et NB-IoT chez Maroc Telecom, Orange et inwi, et prix d'une eSIM IoT au Maroc.
- ☐ Numéros de broches et circuits de référence du BG95-M3 dans son *Hardware Design* (SIM, PWRKEY, antennes), et brochage exact du module nRF52832 choisi.
- ☐ Tension de référence et résistances R21/R22 du convertisseur 12 V retenu.
- ☐ Puissance réelle du récupérateur, avant toute communication sur la « recharge par vibration ».
- ☐ Température sous la selle en été et choix d'une cellule adaptée.

12 Conclusion

La carte V2 répond aux exigences EF1 à EF5 avec six circuits principaux, une veille d'environ 8 µA et une autonomie estimée à 18,5 mois. Le passage au réseau mobile règle le problème de couverture d'un traceur LoRaWAN, au prix d'un coût de carte de 270 à 435 DH.

Trois fonctions distinguent ce traceur de l'offre existante : la clé Bluetooth qui supprime les fausses alertes, la détection de levage et la SIM soudée. La récupération vibratoire prolonge l'autonomie mais ne doit pas être présentée comme une recharge complète avant d'avoir été mesurée.

La prochaine étape est le prototype sur cartes d'évaluation, qui fixera les trois inconnues du projet : la couverture LTE-M, la puissance récupérée et la consommation réelle.

Références

[1] Texas Instruments, *BQ25570 — Ultra low power harvester power management IC with boost charger and nanopower buck converter*, fiche produit et fiche technique. `https://www.ti.com/product/BQ25570`

[2] Quectel, famille BG95 (LTE Cat-M1, Cat-NB2 et EGPRS). `https://www.embeddedrelated.com/parts/family/quectel-cellular/bg95`

[3] EverythingRF, « Tack One Selects Quectel's LPWA Cat M1/Cat NB2/EGPRS Module for its GPS Tracker ». `https://www.everythingrf.com/news/details/14808`

[4] GSMA, *Mobile IoT Deployment Map*. `https://www.gsma.com/iot/deployment-map`

[5] 1NCE, *Coverage list 2025* ; Telnyx, *IoT SIM cards for Morocco*. `https://telnyx.com/sim-cards/morocco`

[6] Équipe Keep Tracking, *Compte rendu descriptif du projet — GPS Tracker*, business plan, étude de marché et descriptif matériel V1, 2026-2027.

Les caractéristiques du nRF52832, du LIS2DW12 et du MCP73831 sont citées de mémoire et restent approximatives ; elles sont à vérifier dans les fiches techniques des fabricants.

Annexe A. Schémas électroniques

Les quatre feuilles se relient par des étiquettes de signal (par exemple UART_TX ou VBAT_MDM), comme les étiquettes globales de KiCad ; les rails d'alimentation sont sur fond gris. Les noms de broches suivent les fiches techniques ; les numéros de broches du BG95-M3, du module nRF52832 et du LIS2DW12 sont à reprendre des documents des fabricants. Les quatre feuilles suivent, en pleine page et en orientation paysage (figures 5 à 8). Elles sont vectorielles : on peut zoomer dans le PDF pour lire les valeurs. Les mêmes feuilles existent en PNG haute définition dans le dossier `schemas_V2`.

Feuille	Contenu	Repères
A.1	Alimentation : USB-C, chargeur, arrêt de charge, batterie, option 12 V	J1–J3, U1, U2, Q1, Q2
A.2	Récupération d'énergie et rail 1,8 V	J4, D7, D8, U3, L1, L2
A.3	Unité de traitement, capteur, programmation	U4, U5, Y1, J5
A.4	Communication : modem, interrupteur, eSIM, antennes	U6, U7, Q3–Q6, E1, E2

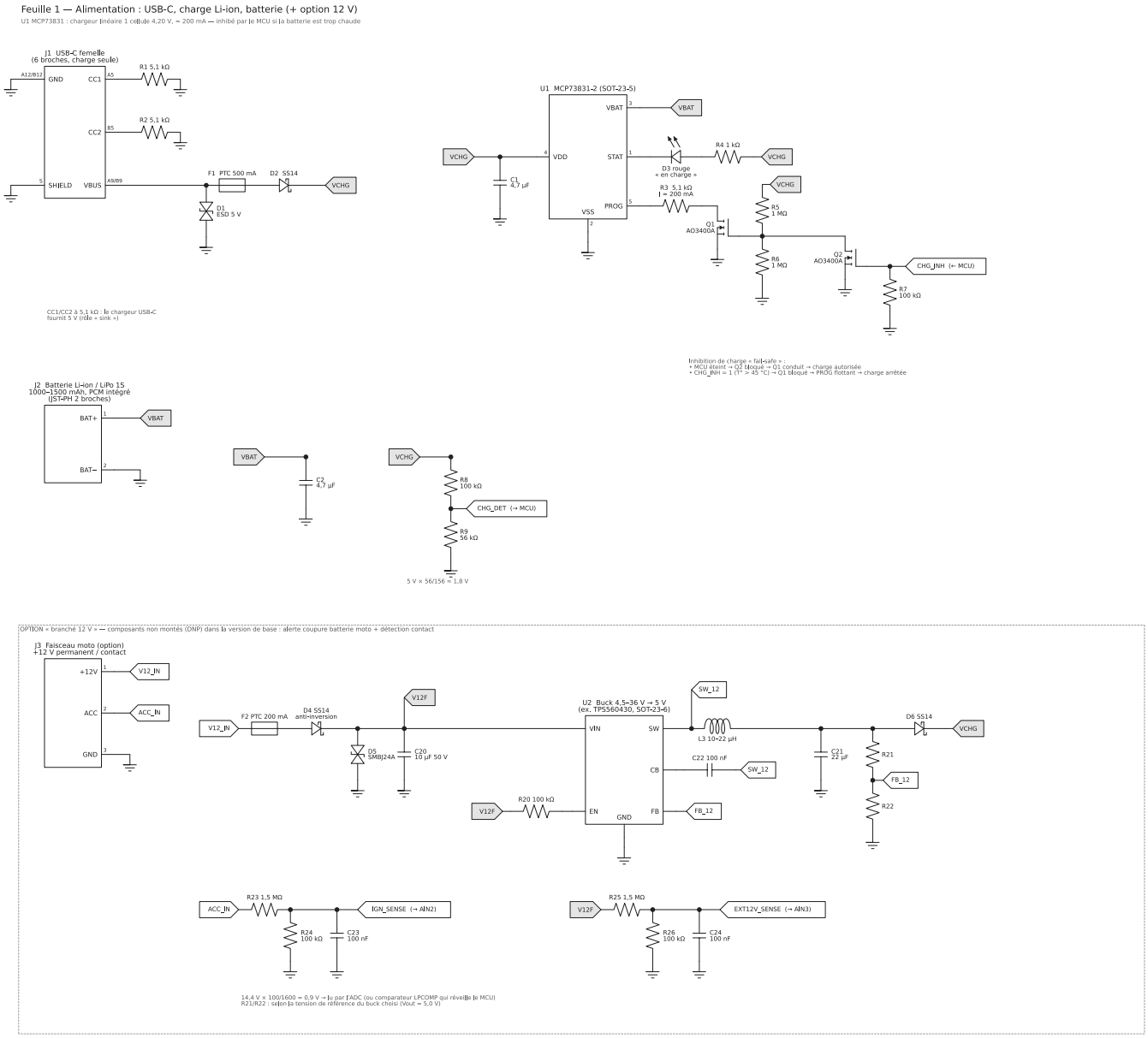


Fig. 5. Feuille A.1 — Alimentation : USB-C, chargeur MCP73831, arrêt de charge Q1/Q2, batterie et option 12 V.

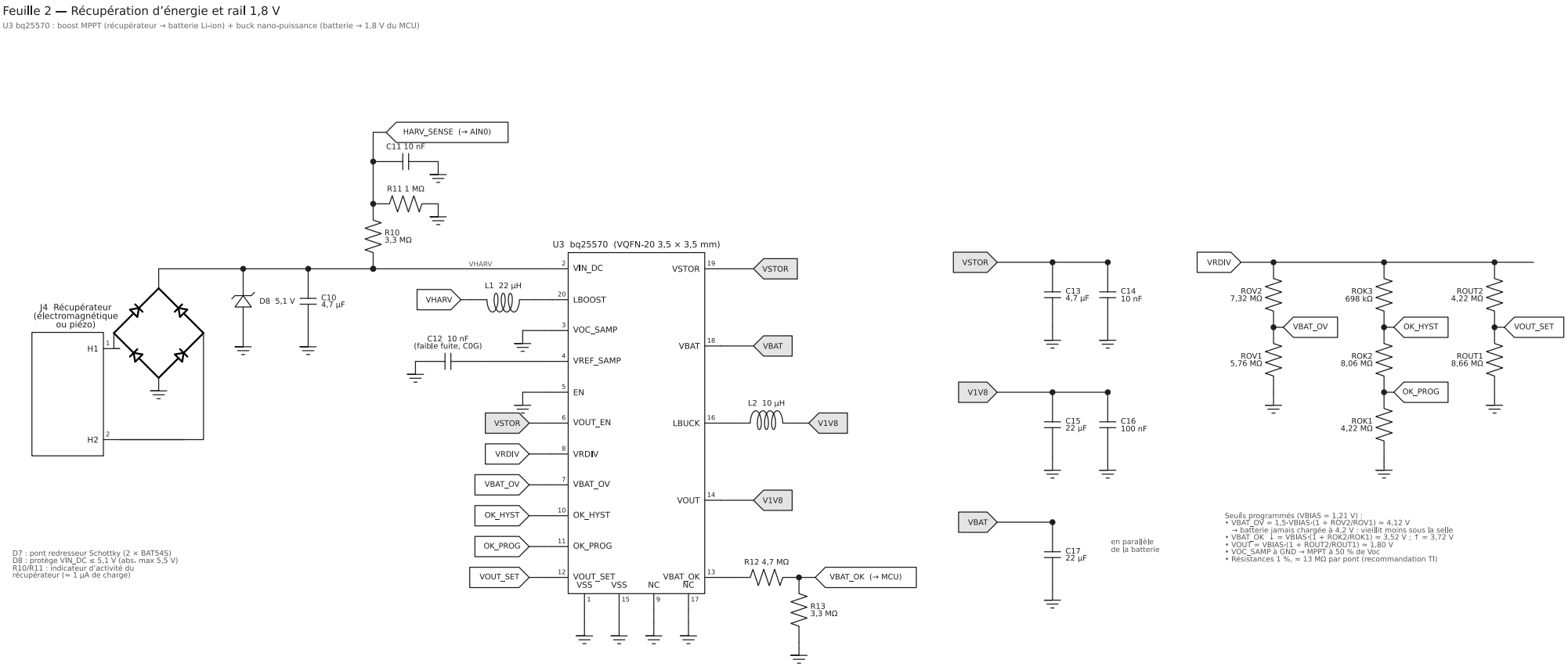


Fig. 6. Feuille A.2 — Récupération d'énergie : pont D7, écrêtage D8, bq25570, ponts de seuils et découplage.

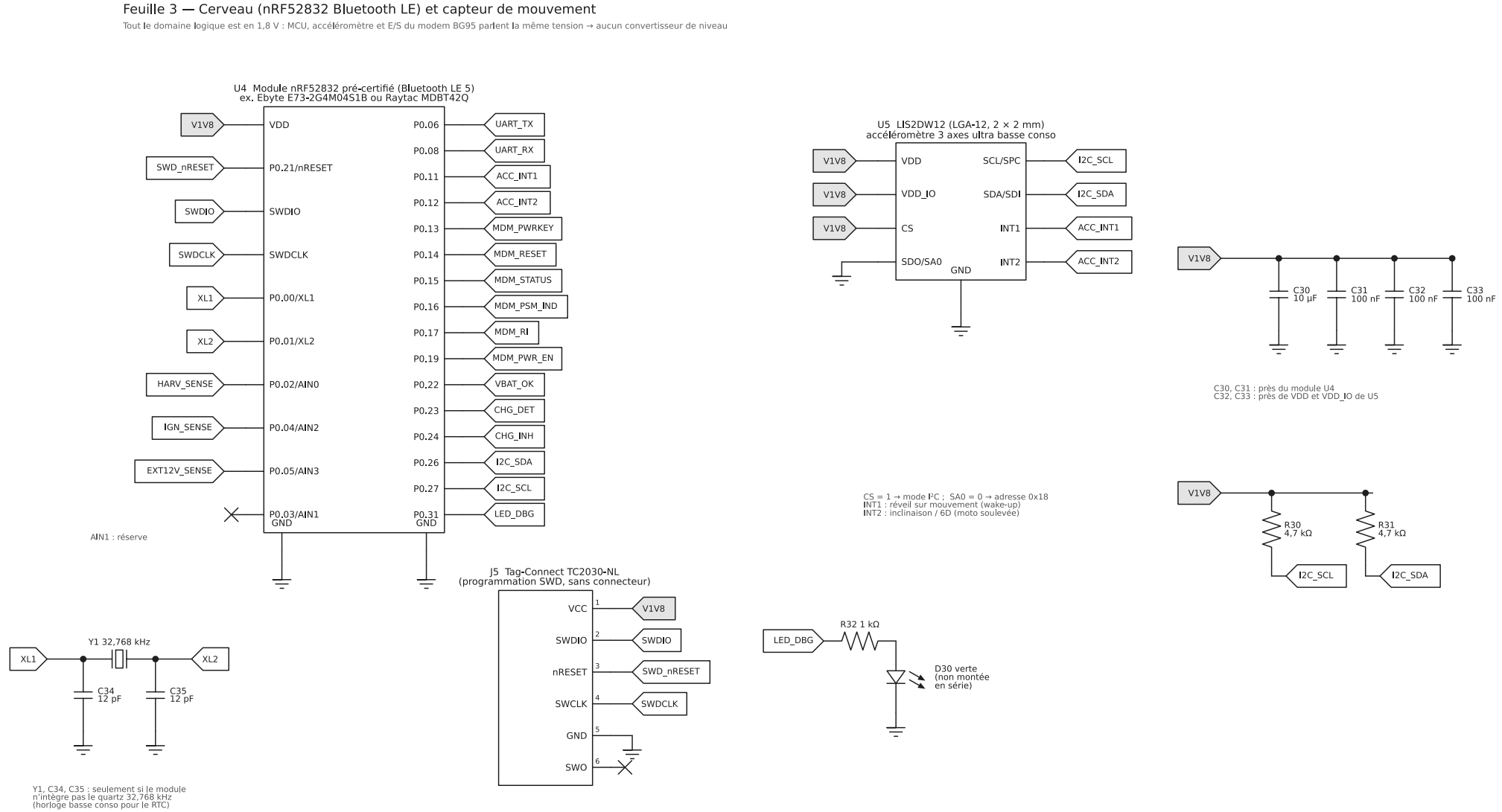


Fig. 7. Feuille A.3 — Unité de traitement nRF52832, accéléromètre LIS2DW12, quartz, Tag-Connect.

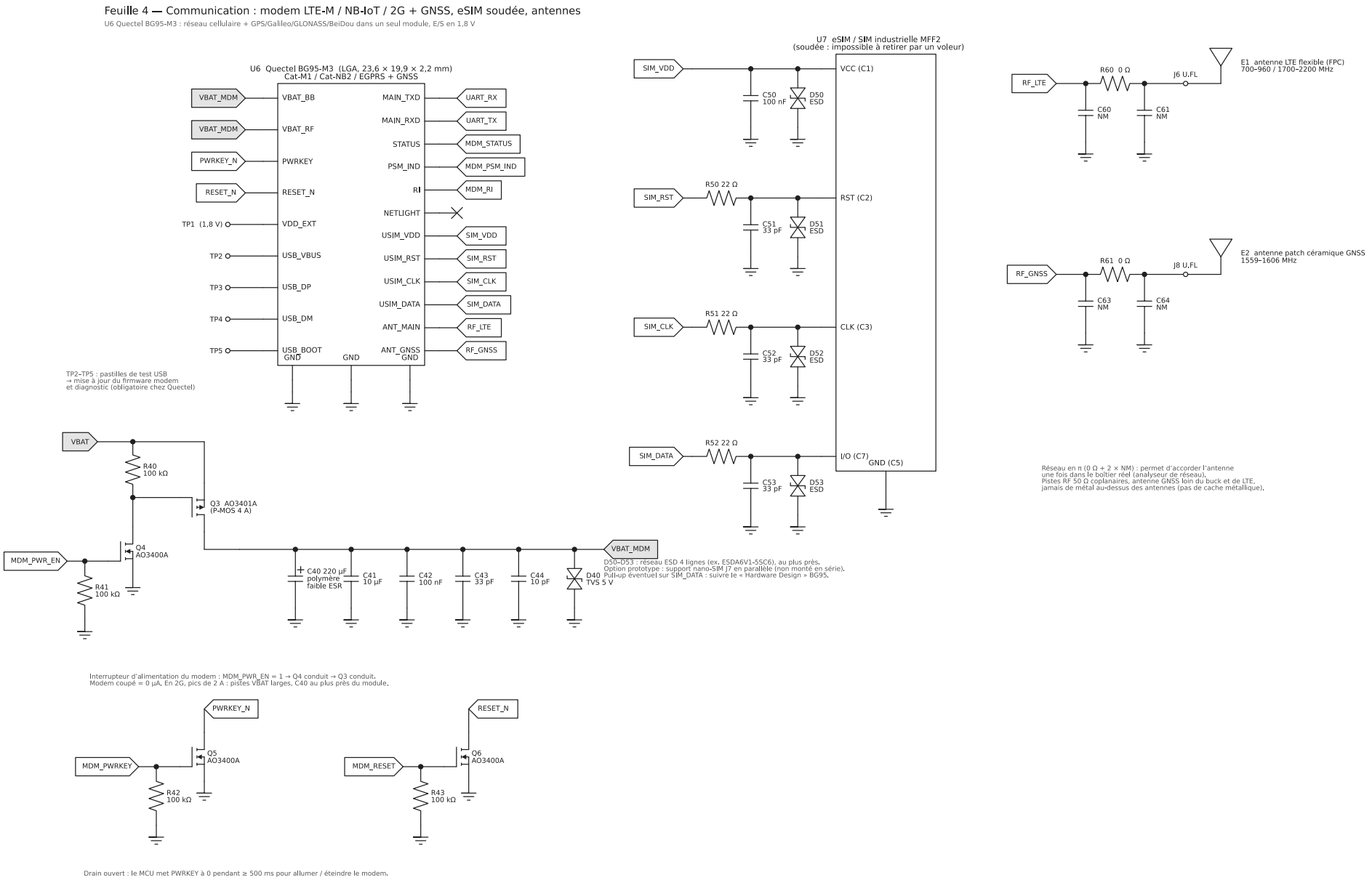


Fig. 8. Feuille A.4 — Communication : BG95-M3, interrupteur Q3/Q4, commandes Q5/Q6, eSIM U7, antennes E1 et E2.

Annexe B. Affectation des broches du nRF52832

Broche	Signal	Relié à	Rôle
P0.06	UART_TX	BG95 MAIN_RXD	commandes AT vers le modem
P0.08	UART_RX	BG95 MAIN_TXD	réponses du modem
P0.11	ACC_INT1	LIS2DW12 INT1	réveil sur mouvement
P0.12	ACC_INT2	LIS2DW12 INT2	inclinaison, moto soulevée
P0.13	MDM_PWRKEY	Q5 vers PWRKEY	allumer ou éteindre le modem (impulsion $\geq$ 500 ms)
P0.14	MDM_RESET	Q6 vers RESET_N	réinitialisation de secours
P0.15	MDM_STATUS	BG95 STATUS	modem allumé
P0.16	MDM_PSM_IND	BG95 PSM_IND	modem en veille PSM
P0.17	MDM_RI	BG95 RI	réveil sur SMS ou commande
P0.19	MDM_PWR_EN	Q4 puis Q3	couper l'alimentation du modem
P0.22	VBAT_OK	U3 via R12/R13	batterie au-dessus de 3,52 V
P0.23	CHG_DET	pont R8/R9	source de charge présente
P0.24	CHG_INH	Q2	arrêt de charge à chaud
P0.26	I2C_SDA	LIS2DW12	données I²C
P0.27	I2C_SCL	LIS2DW12	horloge I²C
P0.31	LED_DBG	D30	LED de mise au point, non montée en série
P0.02 / AIN0	HARV_SENSE	pont R10/R11	activité du récupérateur
P0.04 / AIN2	IGN_SENSE	option 12 V	contact mis
P0.05 / AIN3	EXT12V_SENSE	option 12 V	batterie de la moto présente
P0.00 / P0.01	XL1 / XL2	Y1	quartz 32,768 kHz, si absent du module
SWDIO, SWDCLK, P0.21	SWD	J5	programmation et débogage

Tab. 7. Affectation des broches du module nRF52832 (U4).